Fiche de référence — Équations différentielles

structure, théorème de Cauchy, méthodes de résolution, pièges et résultats du TD

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Elle reprend tout le cours du chapitre avec les mêmes numéros de parties et les mêmes notations que la présentation et le livre. Les renvois [th. 1.3] désignent le livre ; [TD 13] renvoie à l'exercice 13 du TD complet. I est un intervalle non réduit à un point, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Structure et théorème de Cauchy 1
1.2 Premier ordre, recollement 1
1.3 Second ordre à coefficients constants 2
1.4 Second ordre à coefficients continus 2
1.5 Quelle méthode ? Pièges 3
1.6 Résultats du TD 3

1.1 Structure et théorème de Cauchy

DÉFINITION — [déf. 1.1]
Ordre 1 : (E) $y' + a(t)y = b(t)$. Ordre 2 : (E) $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$, avec a, b, c *continues* sur I (forme *normalisée*). (H) : même équation avec second membre nul.
$\alpha(t)y'' + \beta(t)y' + \gamma(t)y = \delta(t)$ se normalise en divisant par α, *seulement là où* $\alpha \neq 0$.

STRUCTURE [prop. 1.2]
$L(y) = y'' + ay' + by$ est linéaire : $S_H = \operatorname{Ker} L$ est un espace vectoriel.
Superposition : $L(y_1) = c_1$, $L(y_2) = c_2 \Rightarrow L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
Si y_p est solution de (E) : $S_E = y_p + S_H$.

THÉORÈME DE CAUCHY LINÉAIRE [th. 1.3]
$t_0 \in I$. Ordre 1 : une unique solution avec $y(t_0) = y_0$.
Ordre 2 : une unique solution avec $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.
Conséquences [cor. 1.4] : $\dim S_H = 1$ (ordre 1), $\dim S_H = 2$ (ordre 2), via l'isomorphisme $h \mapsto (h(t_0), h'(t_0))$; une solution de (H) nulle en t_0 avec sa dérivée est nulle.

MÉTHODE Résoudre une équation linéaire

1. Normaliser (préciser l'intervalle).
2. Résoudre (H) : une droite ou un plan.
3. Trouver *une* solution particulière (superposition si besoin).
4. $S_E = y_p + S_H$; *puis* seulement les conditions initiales.

Ordre 2 : deux solutions de (H) *non proportionnelles* engendrent S_H. En cas de doute : $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$.

1.2 Premier ordre, recollement

ÉQUATION HOMOGÈNE [th. 1.5]
A primitive de a sur I : solutions de $y' + a(t)y = 0$:

$$y = Ke^{-A(t)}, \quad K \in \mathbb{K}.$$

Preuve : $(ye^A)' = (y' + ay)e^A = 0$.
Primitives utiles : $\frac{1}{t} \to \ln|t|$, $\tan \to -\ln|\cos|$, $\frac{t}{1+t^2} \to \frac{1}{2}\ln(1+t^2)$, $\frac{u'}{u} \to \ln|u|$.

MÉTHODE Solution particulière [méth. 1.1]

1. Évidente : constante, polynôme de bas degré.
2. a constant, second membre $P(t)e^{mt}$: $y = Q(t)e^{mt}$, $\deg Q = \deg P$ si $m \neq -a$, $\deg P + 1$ si $m = -a$.
3. $\cos \omega t$, $\sin \omega t$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, prendre Re ou Im (coefficients réels).
4. *Variation de la constante* : $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$; il reste

$$\lambda'(t) = b(t)e^{A(t)}.$$

Toujours applicable. Primitive non usuelle : écrire $\int_{t_0}^{t}$.

ASTUCES
$y' + y = \sin t$: $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$.
$a\cos t + b\sin t = \sqrt{a^2+b^2}\cos(t-\varphi)$: amplitude et phase.

MÉTHODE Équation intégrale [méth. 1.2]
Inconnue sous $\int_{x_0}^{x}$: la fonction est dérivable ; *dériver*, et lire la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier).
Ex. : $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,dt \iff f' = xf$, $f(0) = 1 \iff f = e^{x^2/2}$.

MÉTHODE Recoller en t_0 où $a(t_0) = 0$ [méth. 1.3]

1. Résoudre de chaque côté : constantes K_-, K_+.
2. Continuité en t_0 : limites finies et égales.
3. Dérivabilité : limites des taux $\frac{y(t)-y(t_0)}{t-t_0}$ égales.
4. Vérifier l'équation *en* t_0.

TROIS SITUATIONS
$ty' + y = 1$: $1 + \frac{K_\pm}{t}$; une seule solution sur $\mathbb{R}$: $y = 1$.
$ty' - y = t^2$: $t^2 + K_\pm t$; dérivabilité $\Rightarrow K_+ = K_-$: une infinité (droite affine).
$ty' = 1$: $\ln|t| + K_\pm$; aucune solution sur $\mathbb{R}$.
$ty' - 2y = t^3$: $t^3 + K_\pm t^2$, K_+, K_- libres [TD 18].

1.3 Second ordre à coefficients constants

ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE [th. 1.11]
$y'' + ay' + by = 0$; e^{rt} solution $\iff r^2 + ar + b = 0$.
$\mathbb{K} = \mathbb{C}$: $r_1 \neq r_2$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$; racine double r : $(A + Bt)e^{rt}$.
a, b réels, solutions réelles, $\Delta = a^2 - 4b$:

$\Delta > 0$	$Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$
$\Delta = 0$	$(A + Bt)e^{rt}$
$\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}\big(A\cos\beta t + B\sin\beta t\big)$

MÉTHODE Second membre $P(t)e^{mt}$ [méth. 1.4]
$y = Q(t)e^{mt}$, $\deg Q = \deg P +$ (multiplicité de m : 0, 1 ou 2).
En reportant :

$$Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P.$$

Racine simple : terme en Q nul. Racine double : $Q'' = P$.
$\cos\omega t$, $e^{\alpha t}\sin\omega t$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$.
Second membre somme : superposition.

RÉSONANCE, OSCILLATEURS
$y'' + \omega^2 y = \cos t$: $\omega \neq 1$: $y_p = \frac{\cos t}{\omega^2 - 1}$, tout est borné ; $\omega = 1$: $y_p = \frac{t}{2}\sin t$, rien n'est borné.
$y'' + y = \sin t$: $y_p = -\frac{t}{2}\cos t$.
$y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ $(\lambda, \omega > 0)$: $\lambda > \omega$ apériodique, $\lambda = \omega$ critique, $\lambda < \omega$ pseudo-périodique, pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$, amortie par $e^{-\lambda t}$.

MÉTHODE Variation de la constante, ordre 2 [méth. 1.5]
Second membre d'une autre forme : φ solution de (H) *ne s'annulant pas* sur I (e^{rt}, ou cos sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$), $y = \lambda\varphi$: équation du *premier ordre* en λ', puis intégrer.
Ex. : $y'' + y = \frac{1}{\cos t}$: $y = t\sin t + \cos t \ln(\cos t) + K\sin t + D\cos t$ [TD 13].

1.4 Second ordre à coefficients continus

$\alpha y'' + \beta y' + \gamma y = \delta$, $\alpha \neq 0$ sur I. Pas de formule : trouver deux solutions non proportionnelles de (H), puis une particulière. **L'énoncé indique la méthode.**

MÉTHODE Solution polynomiale ou exponentielle [méth. 1.6]
Polynôme de degré n : coefficient de t^n nul $\Rightarrow$ valeur de n ; puis identifier.
$y = e^{rt}$: égalité pour tout $t \Rightarrow$ conditions sur r (coefficient de t et constante).
Ex. : $(2t + 1)y'' + (4t - 2)y' - 8y = 0$: $4t^2 + 1$ et e^{-2t}.

MÉTHODE Solution connue φ ne s'annulant pas [méth. 1.7]
$y = \lambda\varphi$: le terme en λ disparaît,

$$\alpha\varphi\,\lambda'' + (2\alpha\varphi' + \beta\varphi)\lambda' = \delta.$$

Premier ordre en $\mu = \lambda'$, puis intégrer : deux constantes.
Ex. : $(t + 1)y'' - (t + 2)y' + y = 0$: $\varphi = e^t$, $S_H = \{a(t + 2) + be^t\}$.

MÉTHODE Changement de variable [méth. 1.8]
$t = \varphi(x)$, φ bijection $\mathcal{C}^2$ de réciproque $\mathcal{C}^2$; $z(x) = y(\varphi(x))$, $z' = \varphi' y' \circ \varphi$, $z'' = \varphi'^2 y'' \circ \varphi + \varphi'' y' \circ \varphi$.
$t = \cos x$: $(1 - t^2)y'' - ty' + y = 0 \to z'' + z = 0$, $y = At + B\sqrt{1 - t^2}$.
$t = \operatorname{sh} x$: $(1 + t^2)y'' + ty' - y = 0 \to z'' - z = 0$, $y = At + B\sqrt{1 + t^2}$.
Euler, $t = e^x$: $t^2 y'' = z'' - z'$, $ty' = z'$.

MÉTHODE Changement de fonction
L'énoncé propose $z = ty$, $z = t^2 y \ldots$: calculer z', z'' et reconnaître le premier membre.
$z = ty$: $z'' + z = ty'' + 2y' + ty$. $z = t^2 y$: $z'' = t^2 y'' + 4ty' + 2y$.

MÉTHODE Série entière [méth. 1.9]
Analyse : $y = \sum a_n t^n$, dériver terme à terme, décaler les indices, coefficient de t^n nul $\Rightarrow$ récurrence.
Synthèse : calculer a_n, rayon $R > 0$, la somme est solution sur $]-R, R[$; reconnaître une fonction usuelle.
$\sum \frac{t^n}{n!} = e^t$; $\sum \frac{t^{2n}}{(2n)!} = \operatorname{ch} t$; $\sum \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin t$; $\sum (-1)^n t^n = \frac{1}{1+t}$.

MÉTHODE Développer f en série entière [méth. 1.10]
Trouver une équation linéaire et des conditions initiales vérifiées par f ; calculer la solution DSE ; conclure par l'unicité de Cauchy.
$(1 + x)^\alpha$: $(1 + x)y' = \alpha y$, $y(0) = 1$, $a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n$, $R = 1$.

PIÈGES
Une série entière ne donne en général qu'une partie de S_H, et seulement sur $]-R, R[$.

1.5 Quelle méthode ? Pièges

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	Ke^{-A} ; évidente, forme du second membre, ou variation
$\alpha(t)y' + \ldots$, $\alpha(t_0) = 0$	chaque intervalle, puis recoller
$y'' + ay' + by = c(t)$	caractéristique ; $P(t)e^{mt}$; sinon variation
$\alpha y'' + \beta y' + \gamma y = \delta$	suivre l'indication : polynôme, e^{rt}, $y = \lambda\varphi$, $t = \varphi(x)$, $z = t^k y$, série entière
f sous $\int_0^x$	dériver
$f'(x) = f(-x)$, etc.	dériver, puis *réciproque*

PIÈGES

Normaliser avant la primitive ; signe de e^{-A}.
Résonance : si m est racine, Ce^{mt} ne marche pas.
sin au second membre : partie *imaginaire*.
Conditions initiales *après* avoir ajouté y_p.
Diviser par un coefficient qui s'annule sans le dire.
Recollement : vérifier l'équation au point t_0 ; ne pas affirmer l'unicité sans preuve.

HORS PROGRAMME

Systèmes différentiels $X' = AX$, équations d'ordre $n \geq 3$, wronskien comme outil théorique : hors programme PT. L'équation d'Euler n'est au programme qu'avec l'indication $t = e^x$.

1.6 Résultats du TD

TD2 $y' - 2y = e^t \sin 2t$: $y_p = -\frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$;
$y' + y = te^{-t}$: $\frac{t^2}{2}e^{-t}$.

TD6 $\cos t\, y' + \sin t\, y = 1$, $y(0) = 2$: $y = \sin t + 2\cos t$.

TD8 $y'' + y = \sin t$, $y(0) = y'(0) = 0$: $\frac{\sin t - t\cos t}{2}$, non bornée.

TD10 $y'' - 4y' + 4y = (t+1)e^{2t}$: $Q'' = t + 1$,
$y_p = \left(\frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2}\right)e^{2t}$.

TD12 $(1+t^2)y' + ty = 1$: $y = \frac{\operatorname{argsh} t + C}{\sqrt{1+t^2}}$.

TD14 $f = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}du\right)$.

TD16 $(1+t^2)y'' + ty' - y = 0$: $At + B\sqrt{1+t^2}$.

TD17 $|t|y' - y = t^2$: une seule solution sur $\mathbb{R}$.

TD20 $t^2y'' - 3ty' + 4y = t^2$: $t^2\left(\frac{\ln^2 t}{2} + A + B\ln t\right)$.

TD21 $f'(x) = f(-x)$: $f = A(\cos + \sin)$.

TD23 $y'' - 2ty' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: e^{t^2}.

TD24 $4ty'' + 2y' - y = 0$: $\operatorname{ch}\sqrt{t}$ ($t \geq 0$), $\cos\sqrt{-t}$.

TD25 $t^2y'' + 4ty' + (2 - t^2)y = 1$: unique solution $\frac{\operatorname{ch} t - 1}{t^2}$.

TD27 $ty'' + 2y' + ty = 0$: sur $\mathbb{R}$, la droite $\frac{\sin t}{t}$.

TD28 $y'' + y = f$ (2π-pér.) : solutions périodiques
$\iff \int_0^{2\pi} f\cos = \int_0^{2\pi} f\sin = 0$.